# 计算机系统概论（2026 秋）作业 2

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

## 一、填空题

1. 请使用不超过 3 条 x86-64 指令实现如下函数：

```
long add(long x, long y, long z, long w) {
    return 32 * x + 4 * y + 2 * z + w;
}
```

（其中 x, y, z, w 分别存储于 %rdi, %rsi, %rdx, %rcx．返回值存储于 %rax）

```
add:
    ---------------------------
    ---------------------------
    ---------------------------
    ret
```

2. 以下给出一个 C 语言函数对应的 x86-64 汇编，请根据汇编填写 C 语言函数中缺失的部分：

```
looper:
    movl  $0,   %eax
    movl  $0,   %edx
.L2
    cmpl  %edi, %edx
    jge   .L4
    addl  $2,   %eax
    cmpl  %esi, %eax
    jle   .L3
    addl  $3,   %eax
.L3
    addl  $1,   %edx
    jmp   .L2
.L4
    ret
```

```
int looper(int n, int val) {
    int i;
    int x = 0;
    for (i = 0; _____; i++) {
        if (_____) {
            x = _____;
```

```
        } else {
            x += _____;
        }
    }
    return x;
}
```

3. 以下给出一个 C 语言函数，请根据 C 语言函数填写汇编代码中缺失的部分：

```
long foo(long n, long val) {
    long i;
    long sum = 0;
    for (i = n - 2; i >= 0 && i < val; --i) {
        sum += i;
    }
    return sum;
}
```

```
foo:
    movq    $0,         %rax
    leaq    -2(_____), %rdx
.L2:
    testq   _____,      %rdx
    js      .L1
    cmpq    _____,      _____
    jge     .L1
    addq    %rdx,       %rax
    subq    $1,         %rdx
    jmp     .L2
.L1:
    ret
```

4. 下面两段 x86-64 汇编实现同一个函数．第一段使用条件跳转；第二段改为条件传送，比较之后不再跳转．x、y 分别在 %rdi、%rsi，返回值在 %rax．请填空．

```
long pick(long x, long y) {
    long hi = 2 * x + y;
    long lo = x + 2 * y;
    if (x > y)
        return hi;
    else
        return lo;
}
```

```
pick:
    leaq (%rsi, %rdi, 2), %rax
    leaq (%rdi, %rsi, 2), %rdx
    cmpq _____, _____
    _____ .Lelse
    ret
.Lelse:
    movq %rdx, %rax
    ret
```

```
pick:
    leaq (%rsi, %rdi, 2), %rax
    leaq (%rdi, %rsi, 2), %rdx
    cmpq %rsi, %rdi
    _____ %rdx, %rax
    ret
```

5. 下列汇编由下面的 switch 编译得到．n 从 0 起作为跳转表下标，每一项 8 字节．请填空．

```
long sw(long x, long n) {
    long result = x;
    switch (n) {
        case 0:
            result = x + 5;
            break;
        case 2:
        case 3:
            result = x + x;
            break;
        case 4:
            result = x - 2;
            break;
        default:
            result = 1;
    }
    return result;
}
```

```
sw:
    cmpq $_____, %rsi
    ja   .Ldef
    jmp  *_____(,%rsi,8)
.L0:
```

```
    leaq 5(%rdi), %rax
    ret
.L23:
    leaq (%rdi, %rdi), %rax
    ret
.L4:
    leaq -2(%rdi), %rax
    ret
.Ldef:
    movq $1, %rax
    ret
.Ltab:
    .quad _____
    .quad _____
    .quad _____
    .quad _____
    .quad _____
```

## 二、简答题

6. x86-64 体系结构中的条件跳转指令 jl 的跳转成立条件是 SF⊕OF 为真，其中⊕表示异或运算.

(1) jl 是用于符号数比较还是无符号数比较的？

(2) 请解释对应标志位的含义并分情况讨论为何是这一跳转条件.

7. 阅读下面的循环并回答问题. n、limit 分别在 %rdi、%rsi，返回值在 %rax.

```
scan:
    movq   $0,   %rax
    movq   $0,   %rdx
.L2:
    cmpq   %rdi, %rdx
    jge    .Ldone
    testq  $1,   %rdx
    jne    .Lnext
    addq   %rdx, %rax
.Lnext:
    addq   $1,   %rdx
```

```
    cmpq   %rsi, %rax
    jl     .L2
.Ldone:
    ret
```

(1) 写出等价的 C 函数，需要看出循环条件、哪些迭代会做累加，以及循环如何提前结束.

(2) jge .Ldone 和 jl .L2 各是有符号比较还是无符号比较？分别在比较哪两个量？

(3) 当 n = 10、limit = 6 时返回值是多少？列出所有被累加的下标.